02

주파수란 무엇인가

'주파수'

의의

신호의 특성 결정 및
신호의 전달 · 처리 · 분석

정의

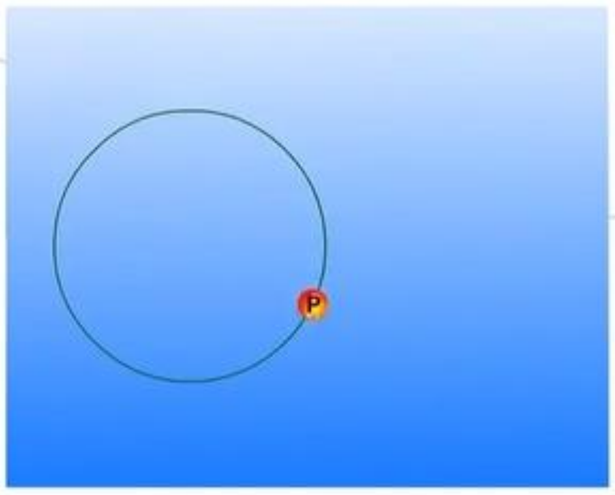
단위 시간 동안 반복되는
신호의 횟수

신호의 주기성

주기 운동

일정한 시간 간격으로 반복되는 운동

등속원운동



진자운동



주기 운동

주기

- 하나의 완전한 순환 또는 변화가 일어나는 데 걸리는 시간

주파수

- 1/주기(s)
- 단위 시간(초) 동안 반복되는 횟수
- 단위 : 헤르츠(Hz)

→ 채널의 특성, 신호의 대역폭, 데이터 전송 속도에 사용

등속원운동

시간 [주기]	빈도 [주파수]	» 일정

- 행성의 태양 주위 궤도 운동
- 일정한 속도로 회전하는 바퀴
- 모터 및 발전기

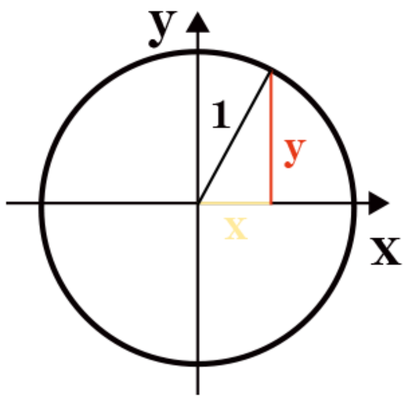


주기 운동의 수학적 표현

정지된 원

원의 방정식

$$x^2+y^2=r^2$$



움직이는 원

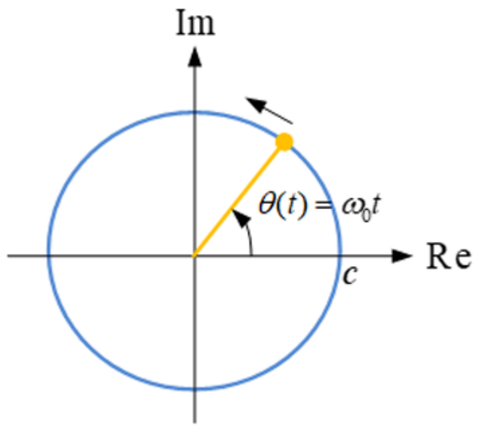
시간에 따른 위치 변화

오일러 공식

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

허수

각도



주기 운동의 수학적 표현

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

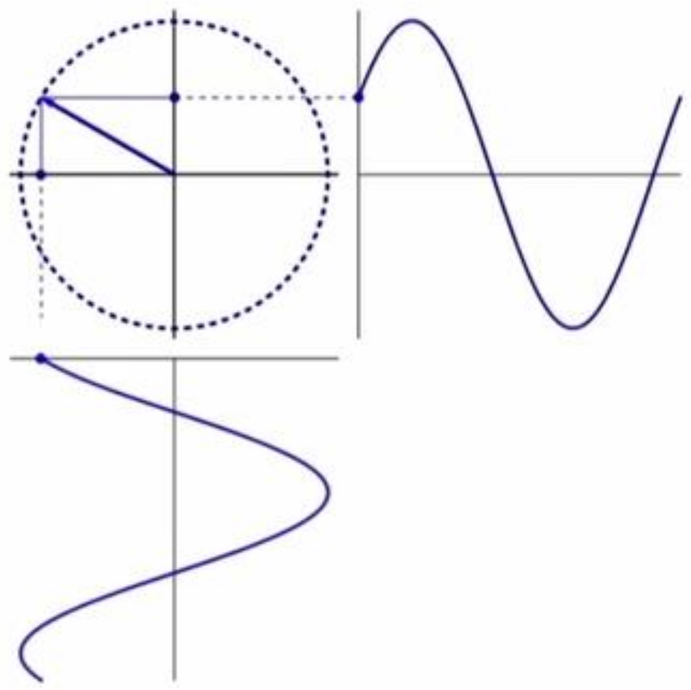
$\theta = 2\pi ft$

등속원운동 $x(t) = e^{j2\pi ft}$

원운동의 위치
복소 평면 상에서 표현 가능

관찰자 시점에 따라 달라지는 운동의 기술

[3차원 시점]
Z축에서 관찰



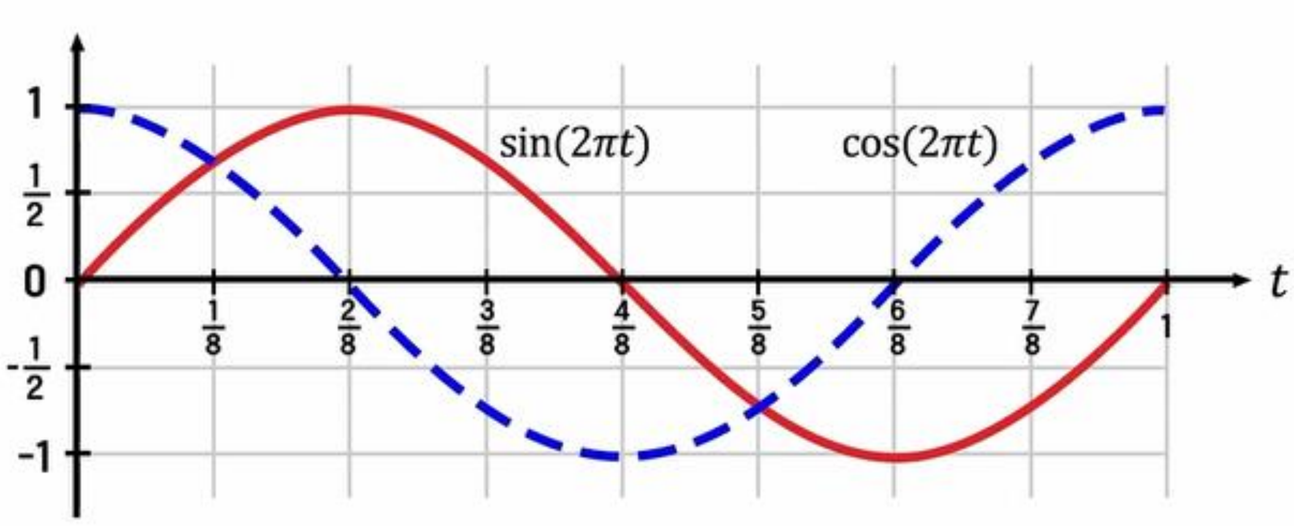
$r\cos(2\pi ft)$

[2차원 시점]

$r\sin(2\pi ft)$

관찰자 시점에 따라 달라지는 운동의 기술

정현파(사인파와 코사인파)의 형태로 표현



r=1, f=1인 경우

$r\cos(2\pi ft)$

$r\sin(2\pi ft)$

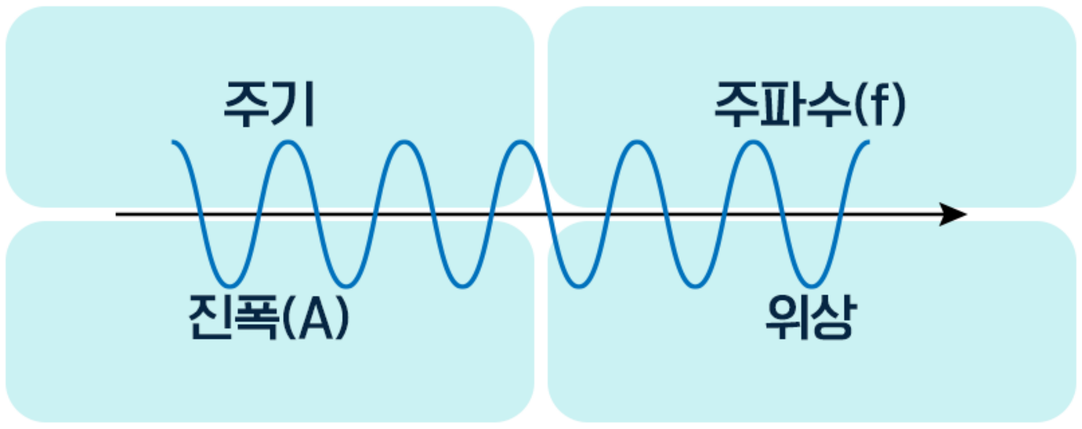
∗ f:주파수, t:시간

차세대 통신의 미래
주파수(frequency)

정현파

시간에 따라 변하는 전기적 신호나 기타 파동

$\sin(x)$, $\cos(x)$ 함수 표현



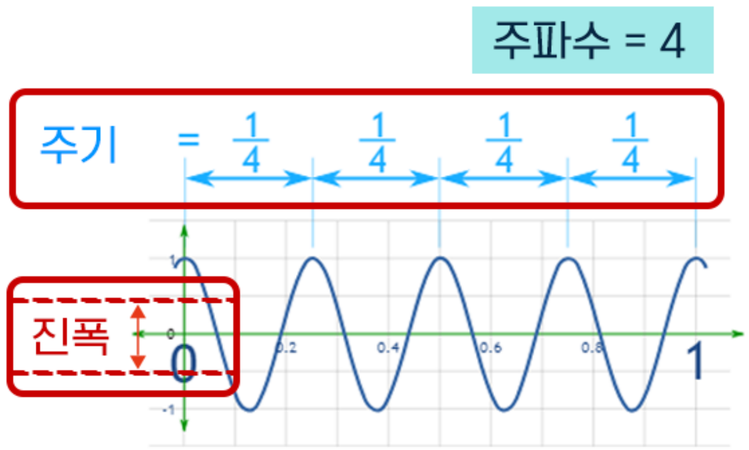
정현파의 특성

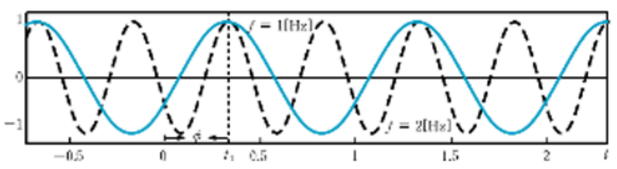
주기
- 정현파가 같은 파형을 반복하는 (최소)시간 간격
- 초(sec)단위 측정

주파수(f)
- 파동의 단위 시간 동안 반복되는 횟수, 헤르츠(Hz)
- 주파수가 높을수록 파동의 변화가 더 큼
- $f = 1/T$

진폭(A)
- 파동의 최대 변위, 미터(m) 또는 볼트(v)
- 세로축의 '0'에서부터 가장 높은 수치(최대값)까지의 크기

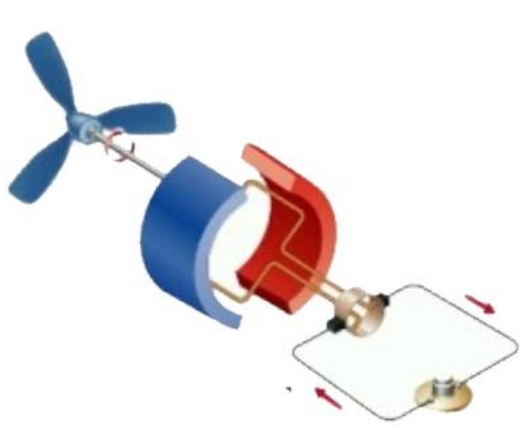
위상
- 파동의 시작점 또는 특정 시점에서의 파동의 상태
- 주기적인 패턴 내 위치 설명





주파수에 따라 서로 다른 두 파형

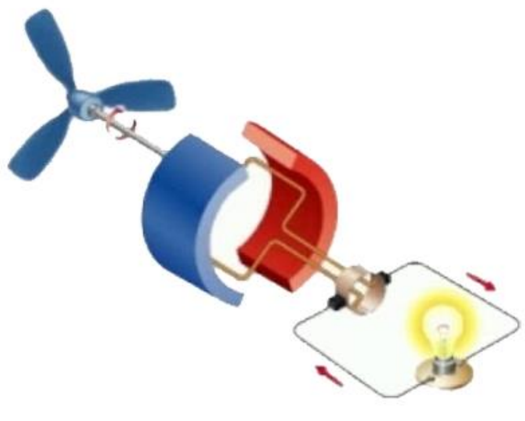
전자공학에서 원운동이 중요한 이유



발전기

원운동 → 전기 에너지

기계적 에너지

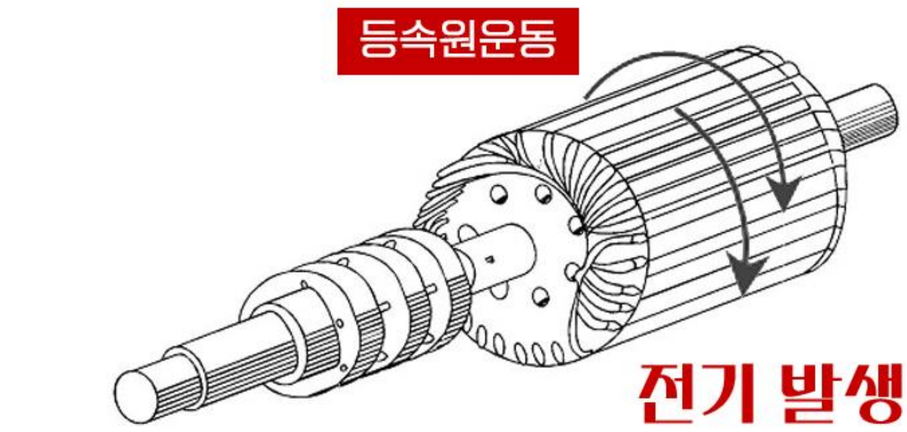


전동기

전기에너지 → 원운동

발전기

자기장 내 도선의 움직임으로 전기 발생



- 일정한 속도
- 안정적인 등속원운동

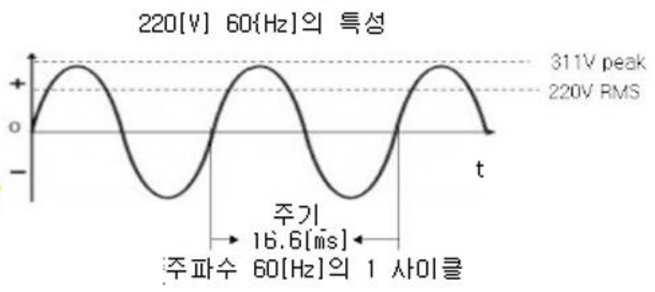
원활한 전력 공급

발전기



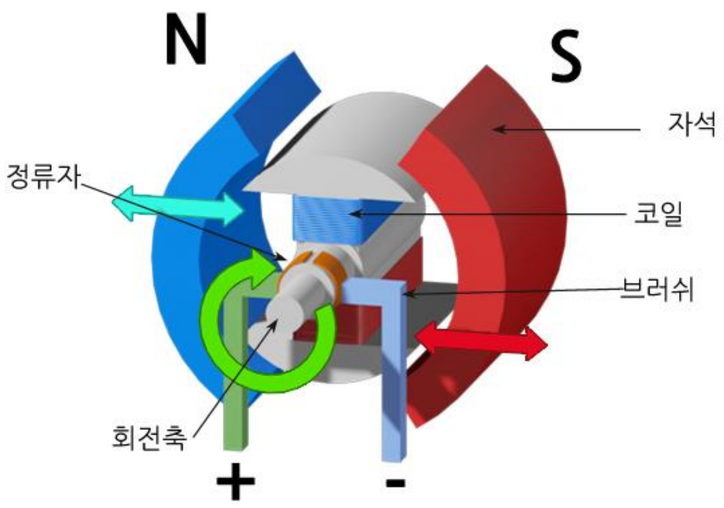
초당 60회 회전

$$x(t) = 220\sqrt{2}\sin(2\pi \times 60t)$$



전동기

전기 에너지를 기계적 에너지(회전 운동)로 변환하는 장치



자기장 발생

회전 운동



정확한 속도 제어

전동기의 일정한 속도와 안정적 회전

발전기/전동기

전기와 기계시스템의 상호 작용

- 에너지 변환 가능
- 전력 시스템, 산업 자동화, 교통, 가전 제품 등 광범위로 활용

에너지 효율성

- 등속원운동 유지함으로 에너지 손실을 최소화, 효율성 최대화

주파수의 수학식 계산 방법

- 주기신호의 주파수 구하기
- 모든 주기 신호는 정현파들의 합으로 표시가능

푸리에 급수

푸리에 변환

- 비주기적인 신호를 연속적인 주파수 스펙트럼으로 변환
- 시간 영역(time domain)함수 →주파수 영역(frequency domain)

차세대 통신의 미래
주파수(frequency)
KMU

푸리에 급수와 푸리에 변환



장-바티스트 조제프 푸리에
Jean-Baptiste Joseph Fourier
(1768 ~1830)

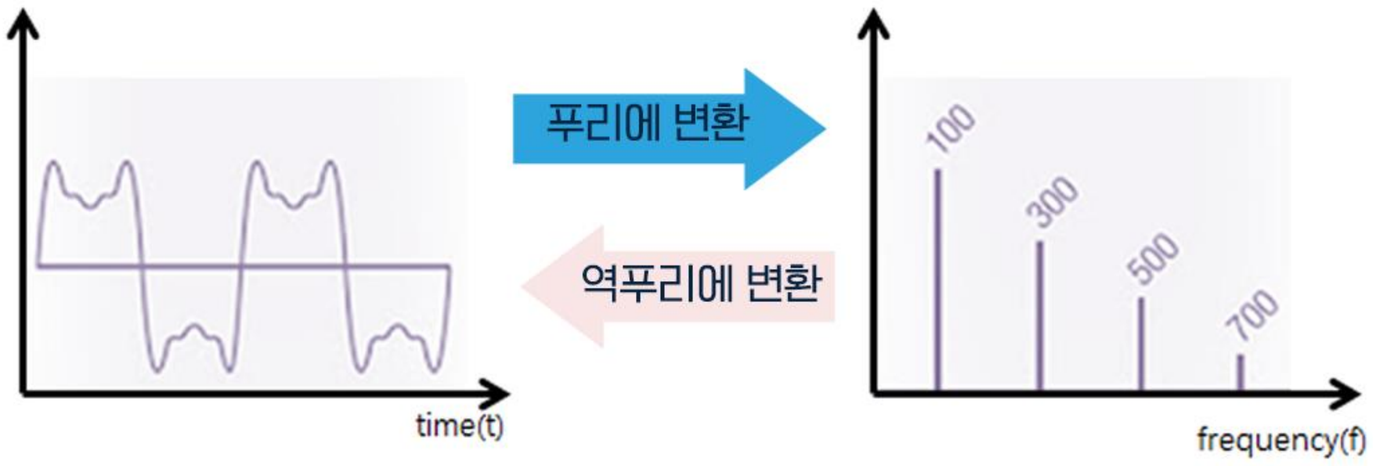


열전달 방정식을 간단한 형태로 변환

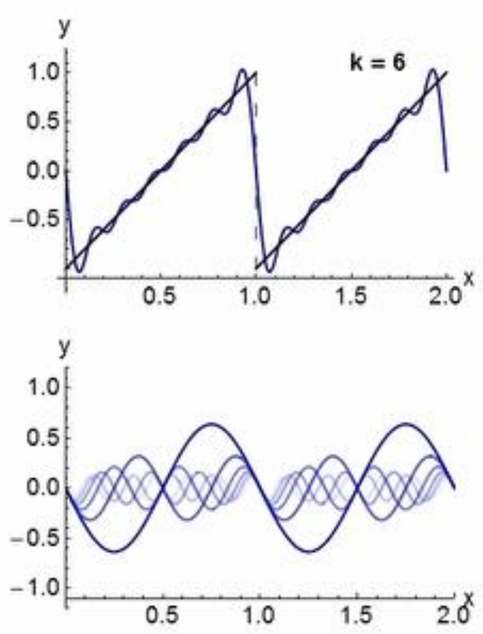
해석 수치적으로 해결

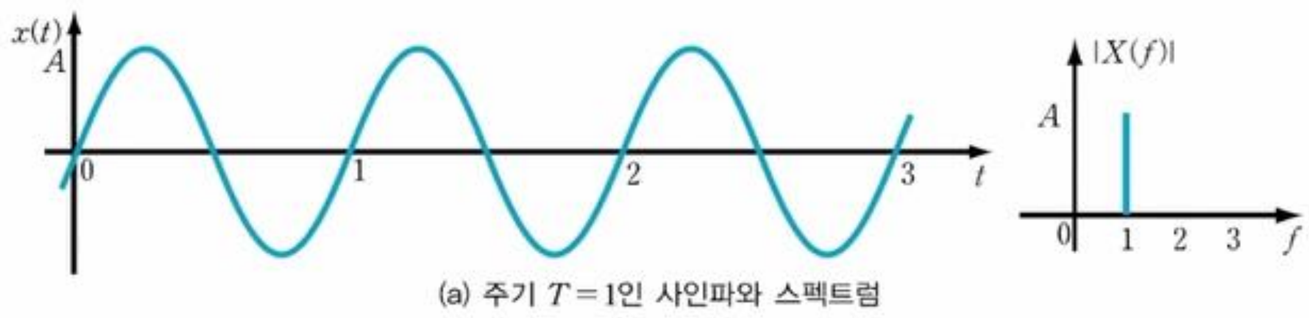
푸리에 급수와 푸리에 변환

시간에 따른 온도 분포 분석

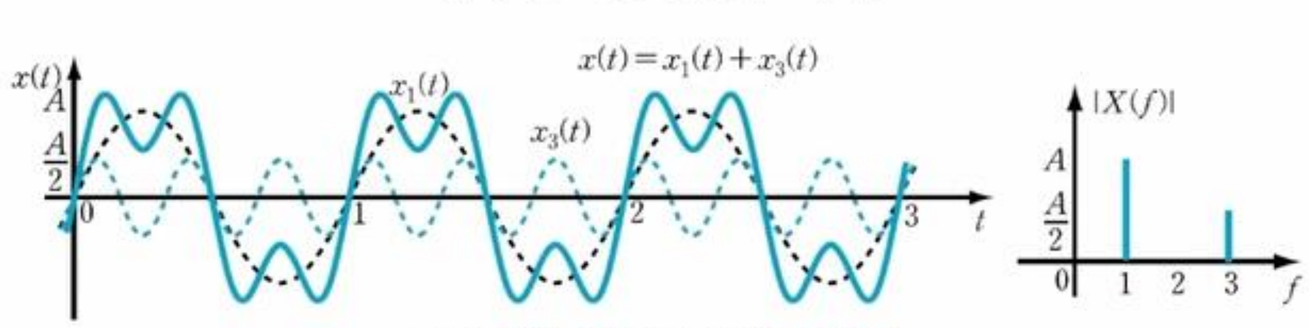


푸리에 급수와 푸리에 변환





(a) 주기 $T=1$인 사인파와 스펙트럼

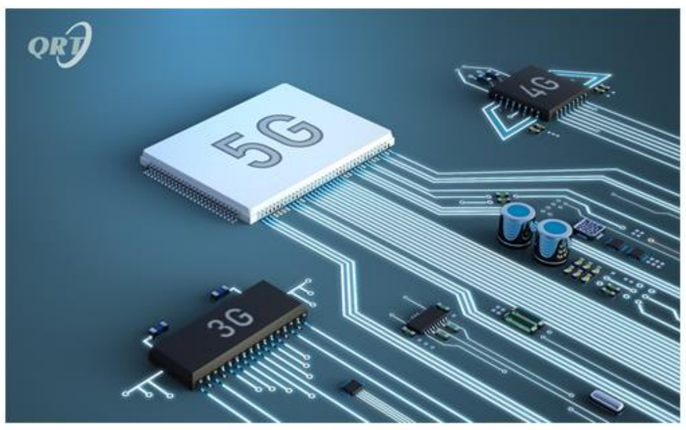


(b) 주기 $T=1$인 주기 신호와 스펙트럼

여러 정현파들을 더하면
주기적인 톱니파를 합성할 수 있음

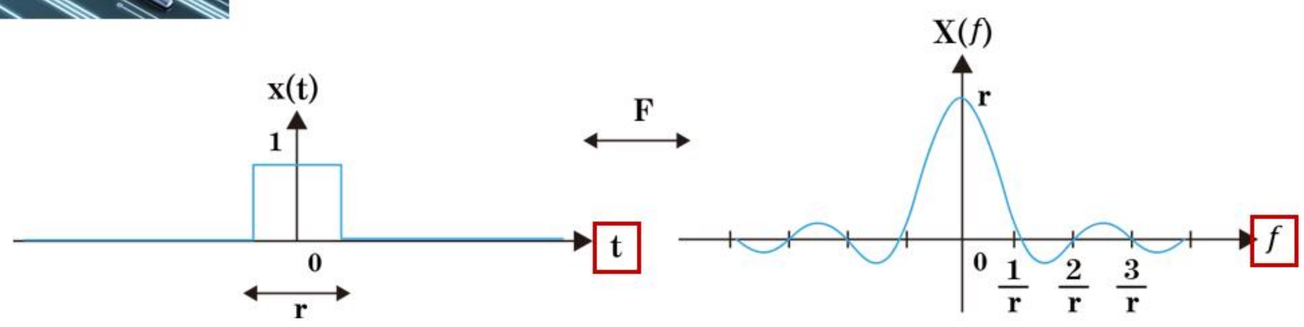
정현파를 시간축에서 나타내는 것보다
주파수축에서 표현하면 매우 간단해짐

시스템 분석의 중요 관점 제공



고주파수 대역 **5G 통신**

높은 데이터 전송 속도와
용량 제공



차세대 통신의 미래 • 주파수(frequency)

통신에서 주파수의 역할

대역폭 할당과 사용

주파수 선택

- 신호의 전송 거리
- 전송할 수 있는 데이터의 양

신호의 분리와 다중화

다중화(multiplexing) 기술

하나의 전송 매체를 통해
다수의 신호 전송

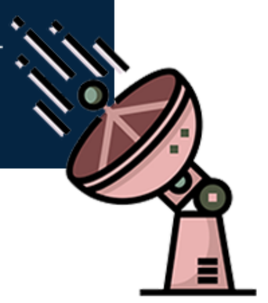
전파의 전송 특성

높은 주파수 신호

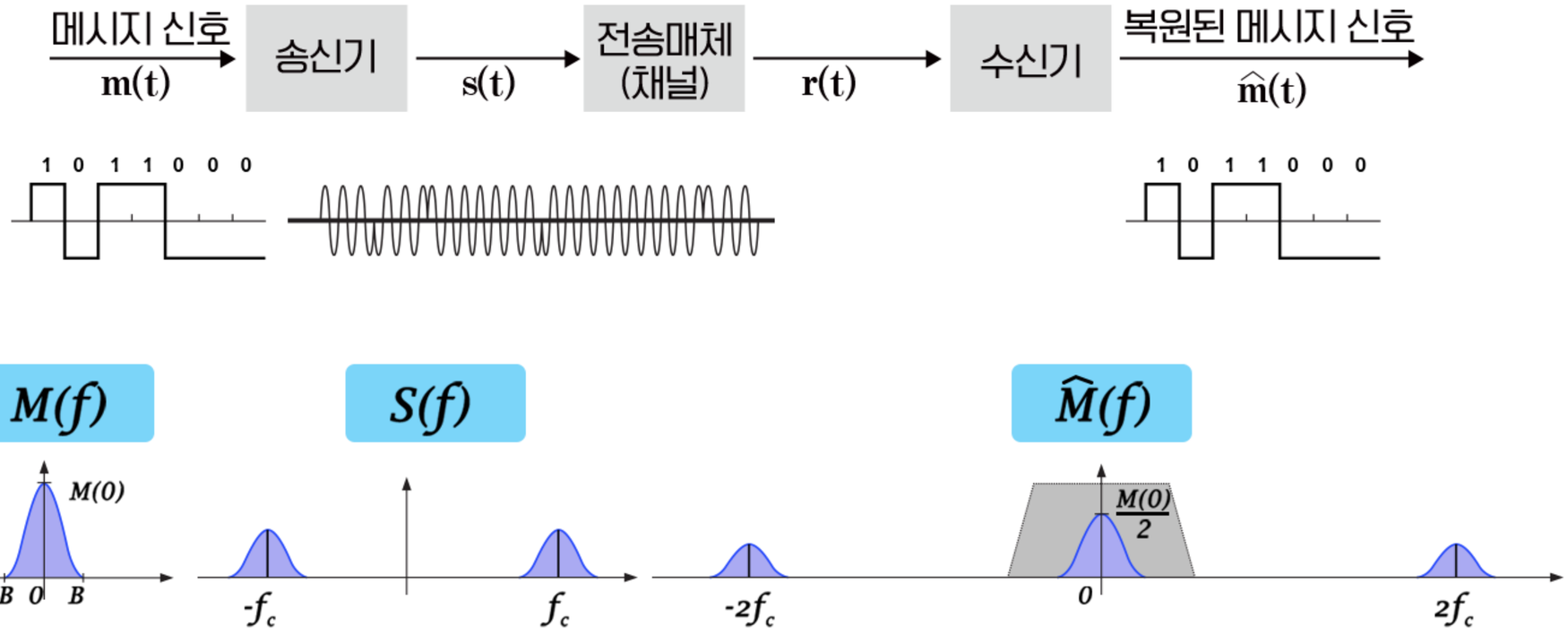
시야 내(line-of-sight)
통신 적합

낮은 주파수 신호

장거리 통신 유리

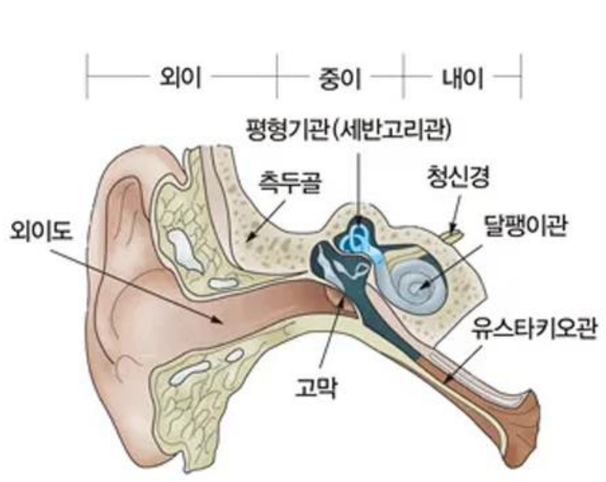


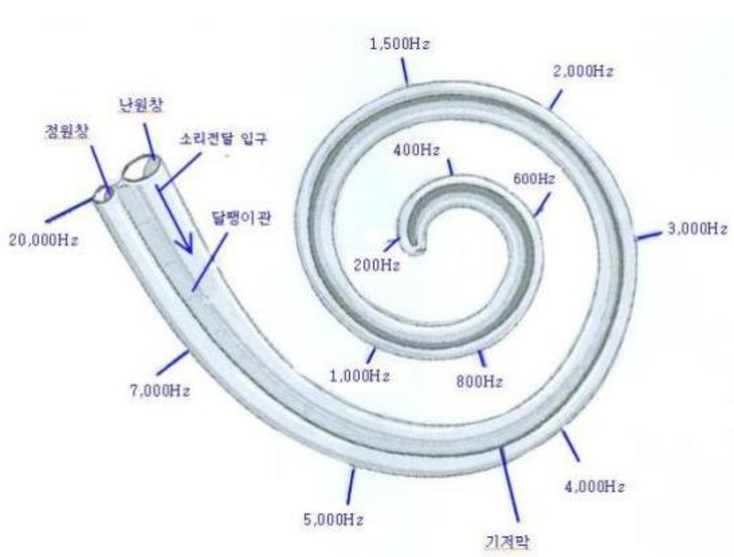
통신시스템에서의 시간과 주파수



인간의 청각은 주파수로 들음

달팽이관의 유모세포
소리의 진동→ 전기신호로 변환





인간의 청각은 주파수로 들음

달팽이관의 유모세포 손상

음질 변화

- 소리 인식 어려움
- 음조나 리듬이 없거나, 기계음처럼 들리는 현상

소리 강도 변화

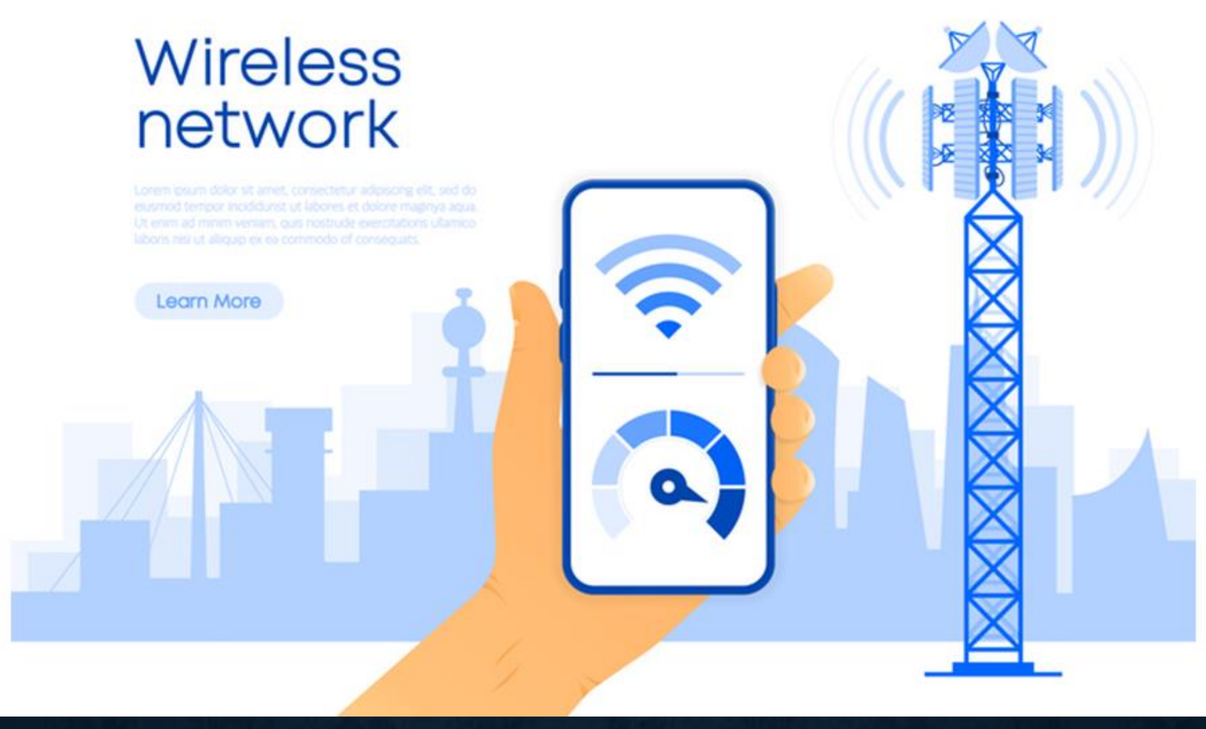
- 너무 크게 확대하여 들리거나, 너무 약하게 들리는 현상

→ 소리의 다이내믹 레인지 인식에 문제 발생

주파수별 음소 처리 위치가 다름

중심 주파수
Center Frequency

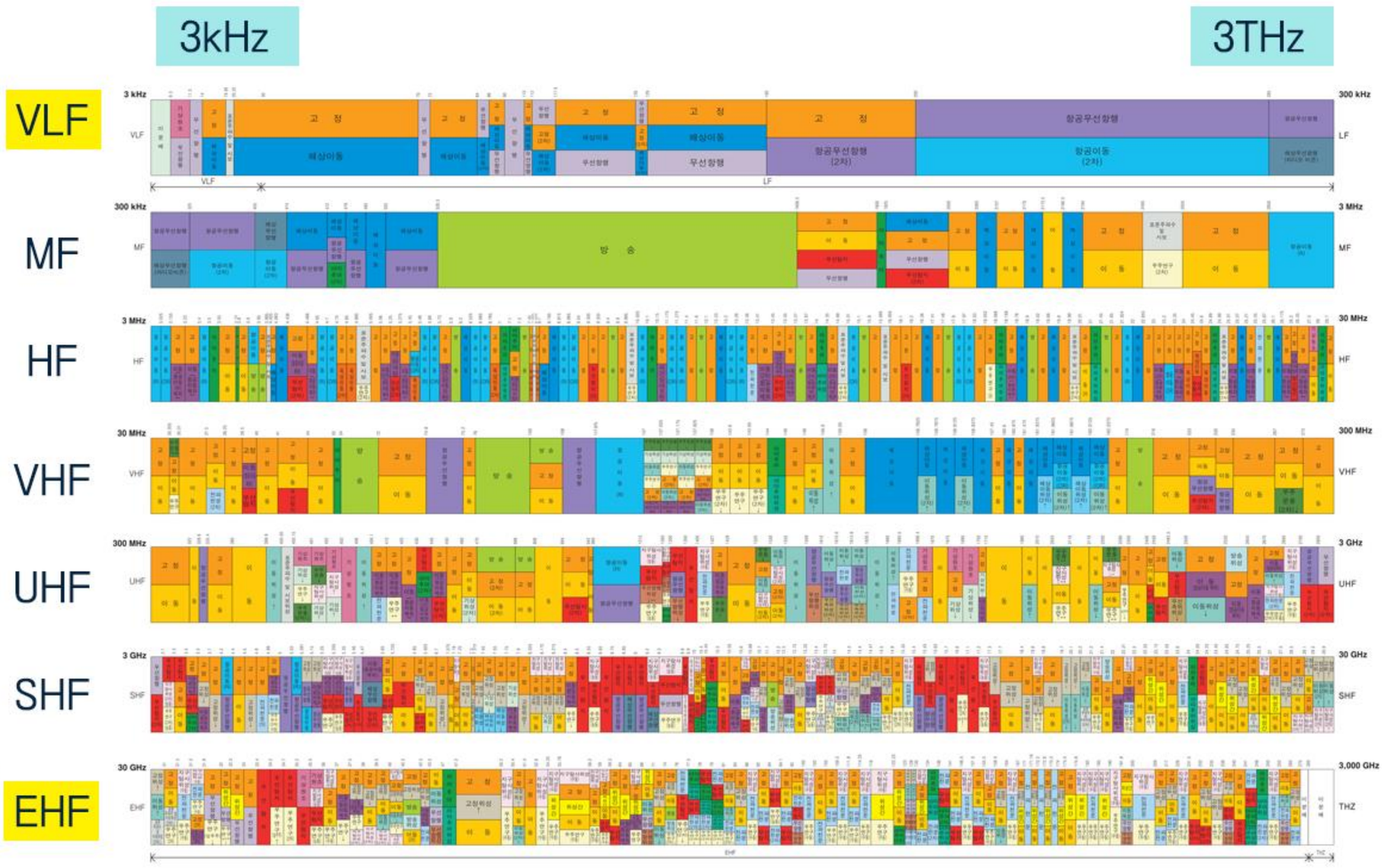
대역폭
Bandwidth



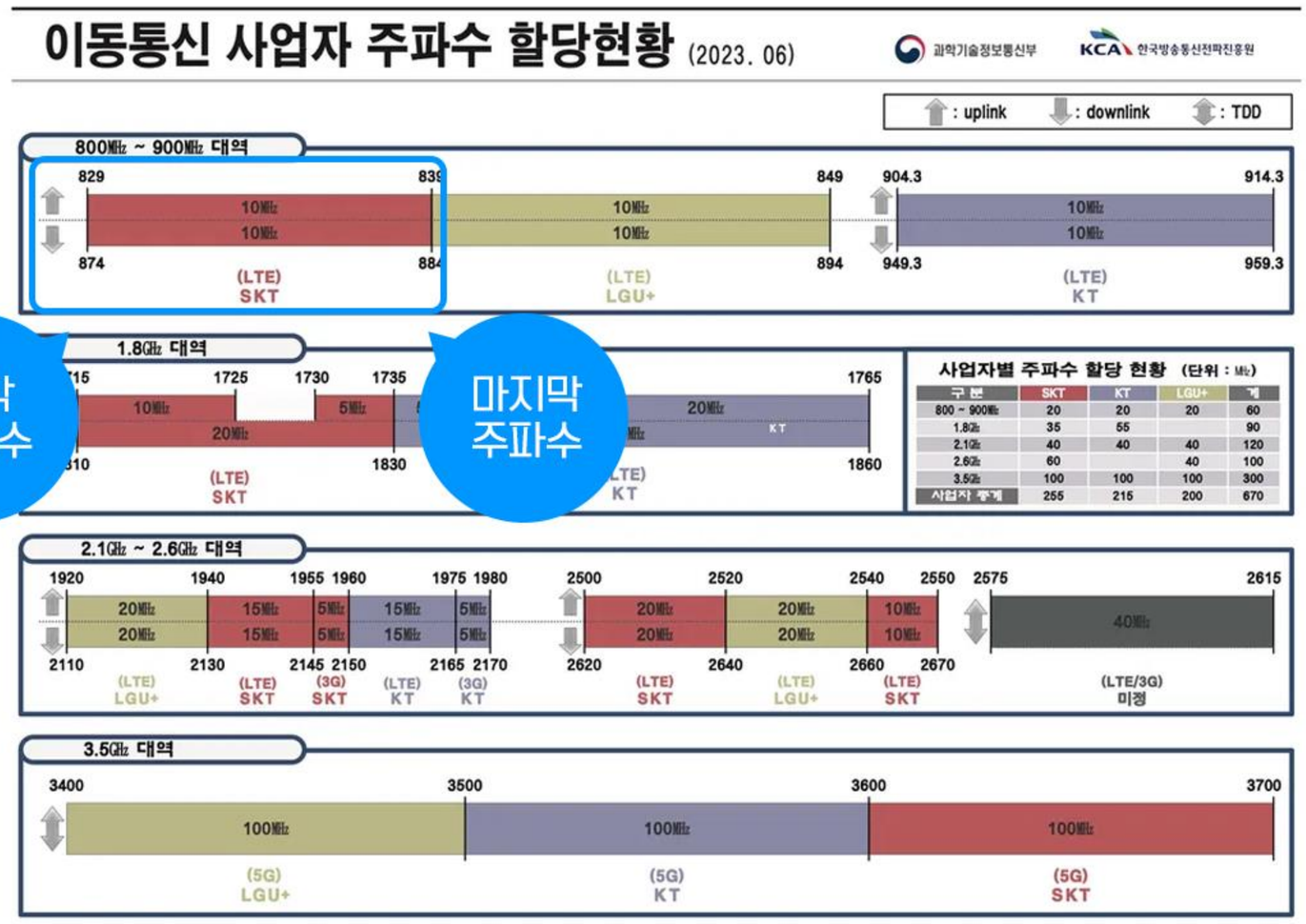
한국 주파수 사용 현황

- 방송
- 모바일 통신
- 위성 통신
- 긴급 서비스 등

주파수의 효율적 관리



한국 이동통신 주파수 할당 현황



중심 주파수와 대역폭

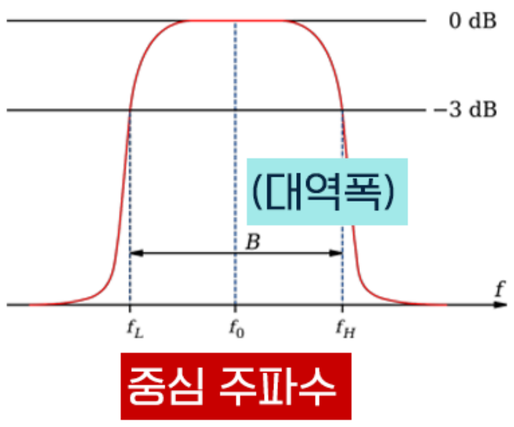
간결성
- 정보를 간결하고 직관적으로 전달
- '829 ~ 839 MHz'→ '834 MHz중심 주파수, 10 MHz 대역폭'

표준화
- 통신 산업의 표준 방식

설계 및 분석 용이성
- 필터 설계, 신호 처리, 안테나 설계 등 다양한 공학적 계산 수행에 사용

주파수 자원 관리
- 통신 산업의 표준 방식

통신 시스템의 호환성
- 다양한 국가와 지역의 통신 시스템 호환성 용이

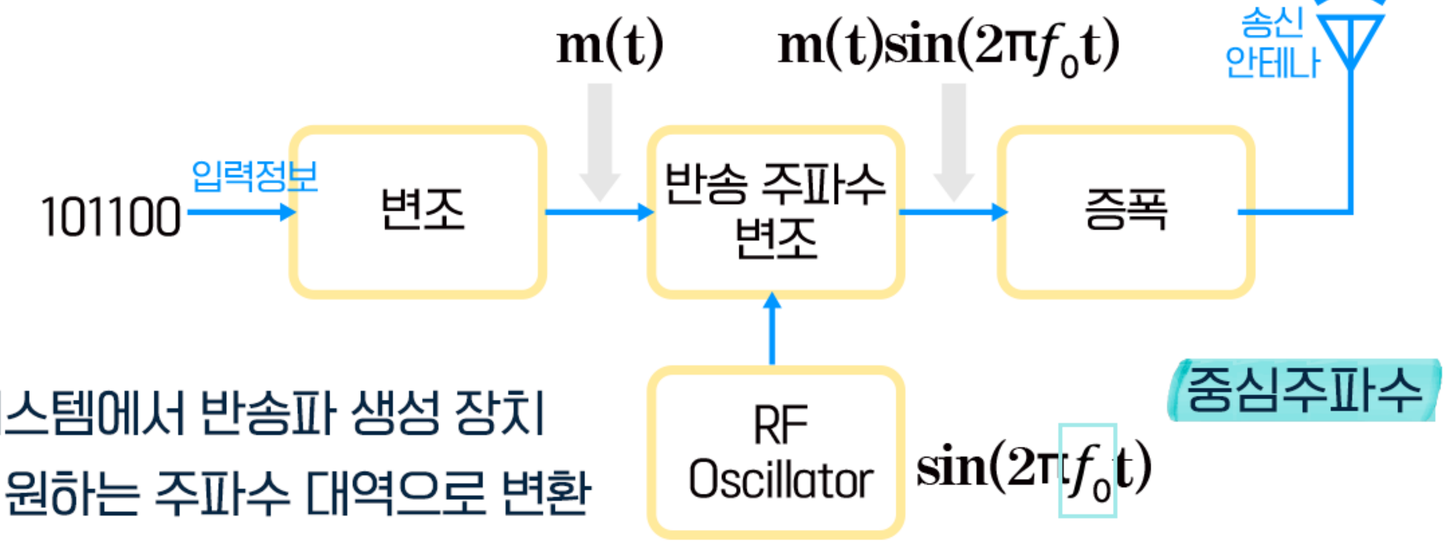


통신 시스템과의 연결성

중심 주파수 RF Oscillator의 f_0

대역폭 메시지 신호인 m(t)의 푸리에 변환인 M(f)의 주파수 스펙트럼이 차지한 정도

넓은 대역폭
→고속 데이터 전송 가능



- 통신 시스템에서 반송파 생성 장치
- 신호를 원하는 주파수 대역으로 변환

중심 주파수
주파수 대역 정의

대역폭
데이터의 양과 속도 결정

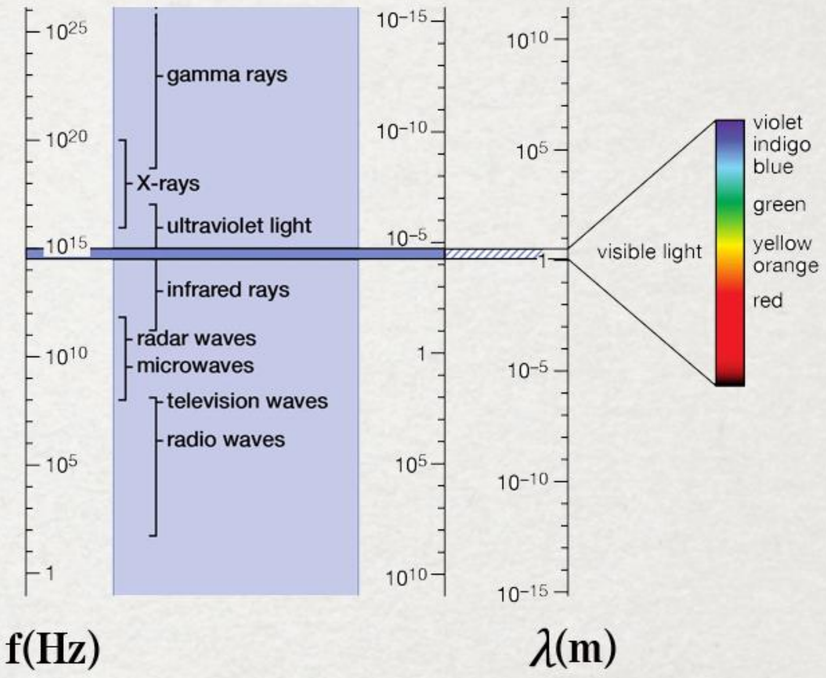
신호의 전송 및 수신, 신호의 품질, 통신 시스템의 용량 결정

Q 전자공학에서 파장 대신 주파수를 사용하는 이유?

전자기파의 속도 = ‘파장’과 ‘주파수’의 곱

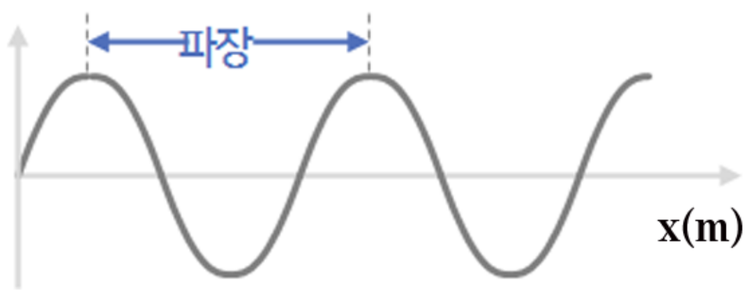
$$c = \lambda \times f$$

- 진공에서의 광속
- 빛이나 다른 전자기파가 전파되는 속도



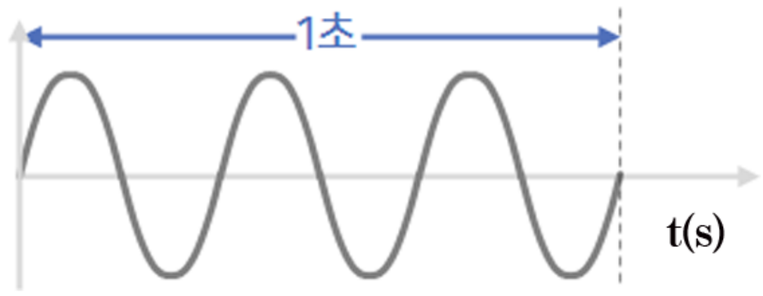
파장

- 한 봉우리에서 다음 봉우리까지의 거리
- 전자기파의 공간적 특성



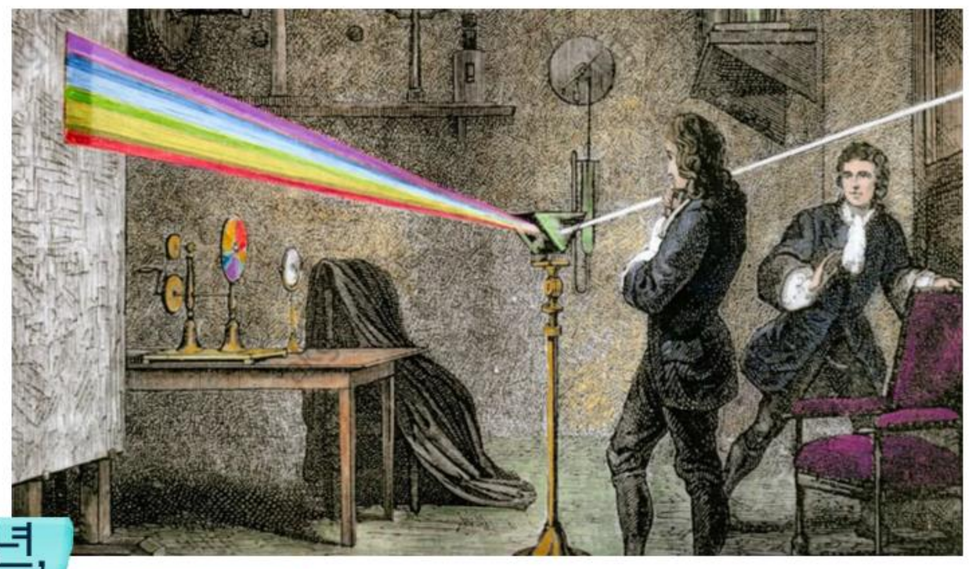
주파수

- 전자기파의 단위 시간 동안 반복되는 횟수(단위:Hz)
- 전자기파의 시간적 특성



차세대 통신의 미래 • 전자공학의 주파수 사용

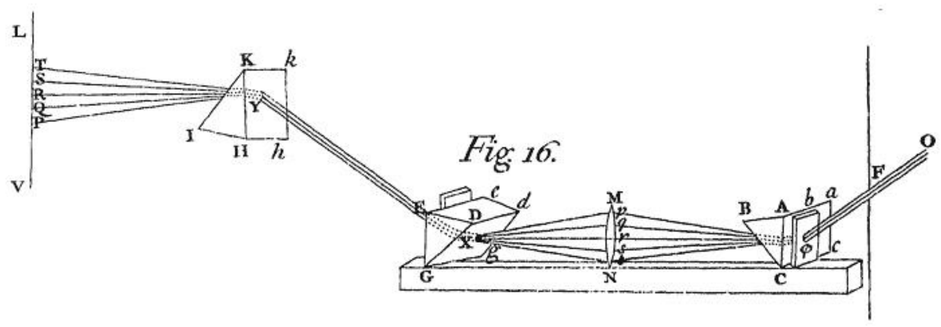
A 뉴턴 '빛이 다양한 색으로 분해됨'을 알게 됨



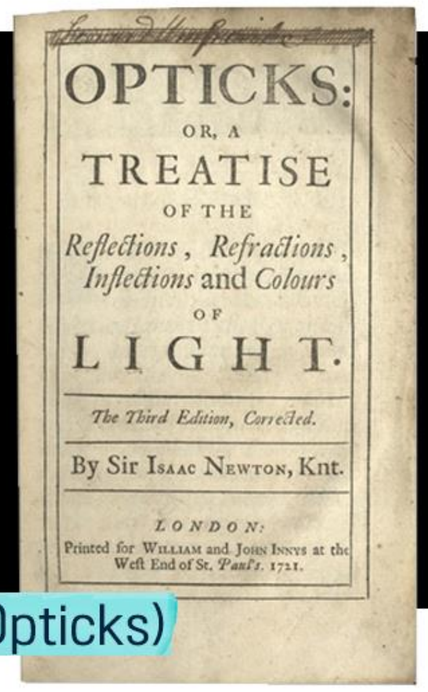
1666년,
'뉴턴'의 빛 연구



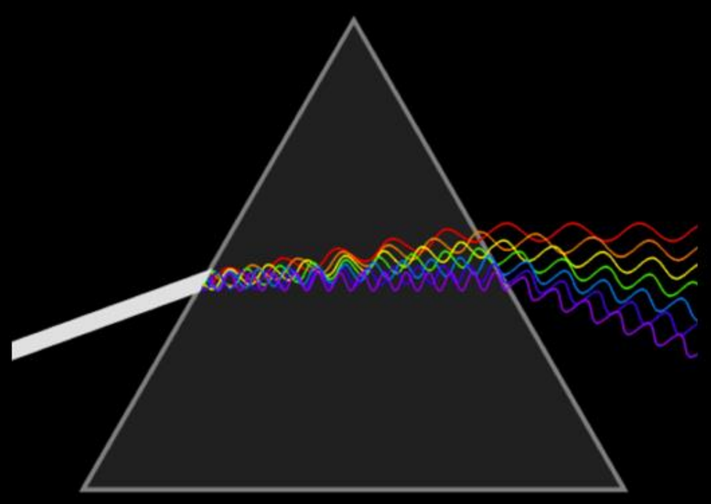
- 다양한 색상으로 구성
- 서로 다른 파장임을 발견



A 뉴턴 '빛이 다양한 색으로 분해됨'을 알게 됨


OPTICKS:
OR, A
TREATISE
OF THE
Reflections, Refractions, Inflections and *Colours*
OF
LIGHT.
The Third Edition, Corrected.
By Sir Isaac Newton, Knt.
LONDON:
Printed for William and John Innys at the West End of St. *Paul's*. 1721.

광학(Opticks)

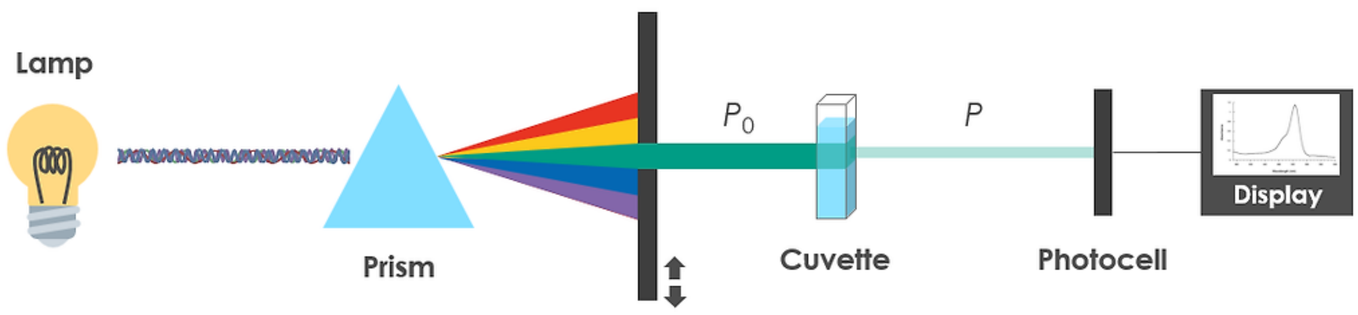


'색깔마다 굴절률이 다르다'

파장

다양한 색의 빛을 구분하기 위한 기준

분광계



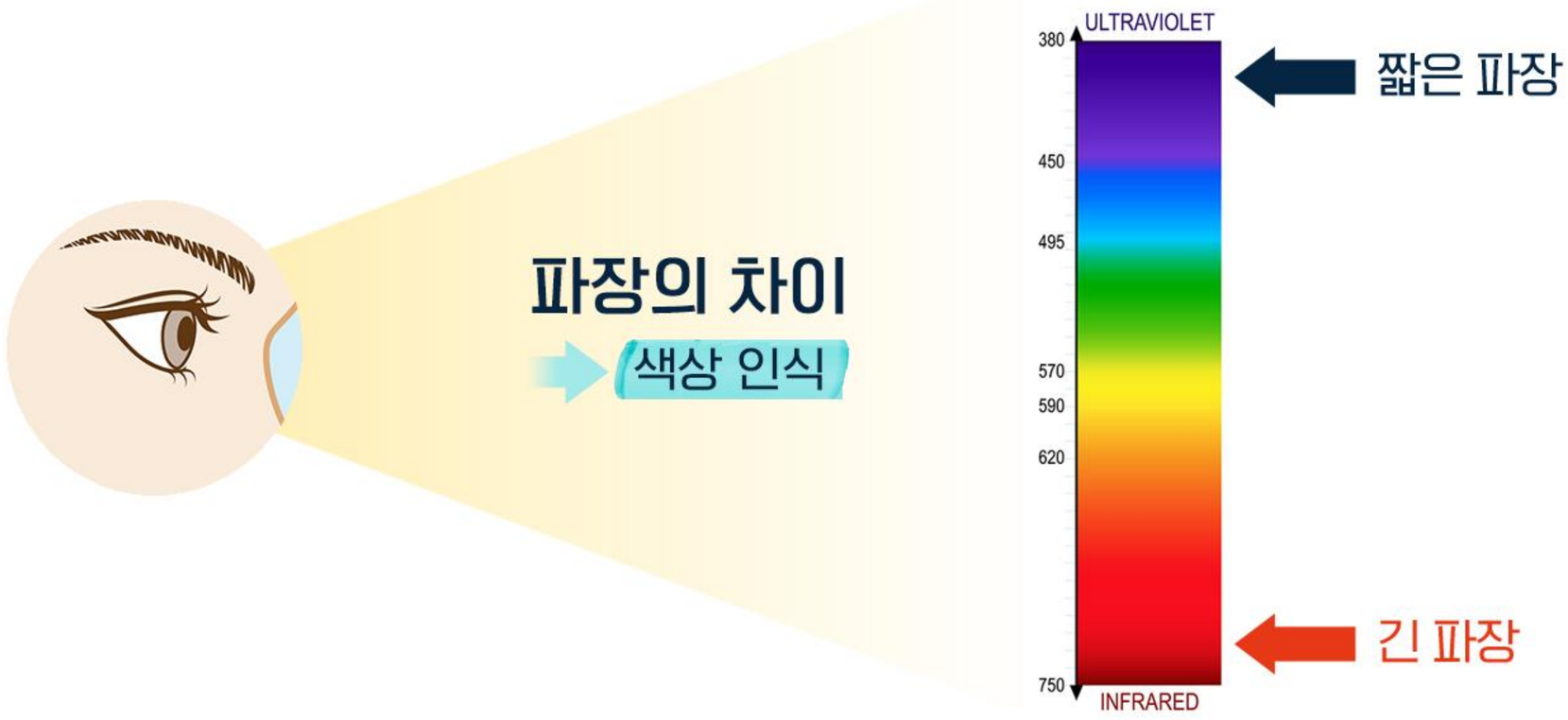
빛 → 여러 파장의 구성 요소로 분해 → 각 파장의 강도 측정 → 빛의 스펙트럼 분석

물질의 성질 연구

천체의 움직임 파악

다양한 과학적 및 기술적 응용

색상과 파장



차세대 통신의 미래
전자공학의 주파수 사용
KMU

A 빛이 '전자기파의 일종임'을 알게 됨

전자기파의 속도

$$c = \lambda \times f$$

전자기 이론의 수학적 정립

- 전기장과 자기장의 상호작용 설명
- 전자기파의 형성 과정



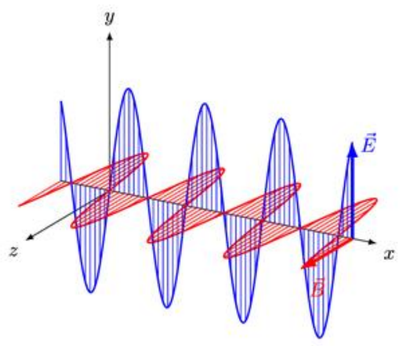
제임스 클러크 맥스웰 (1831~1879)

A 빛이 '전자기파의 일종임'을 알게 됨

맥스웰 이론

"전자기파의 이동 속도가 빛의 속도와 같다"

C(광속)





헨리히 헤르츠 (1857~1894)

헨리히 헤르츠 실험적 검증

- 전자기파의 발생과 전파를 실험적 관찰
- 파장과 주파수의 관계 증명

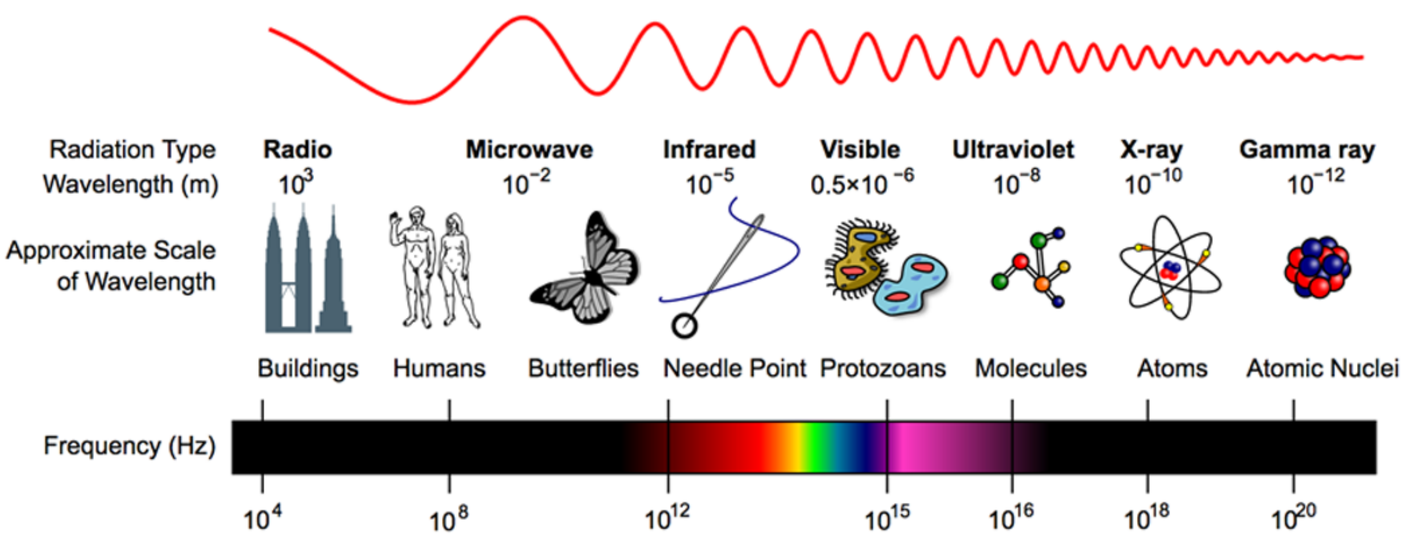
$$c = \lambda \times f$$

차세대 통신의 미래 • 전자공학의 주파수 사용

A 빛이 '전자기파의 일종임'을 알게 됨

푸리에(Fourier) 이론

- 열전달, 진동 문제, 음향학 등 사용
- 주기적인 신호를 정현파의 합으로 분해



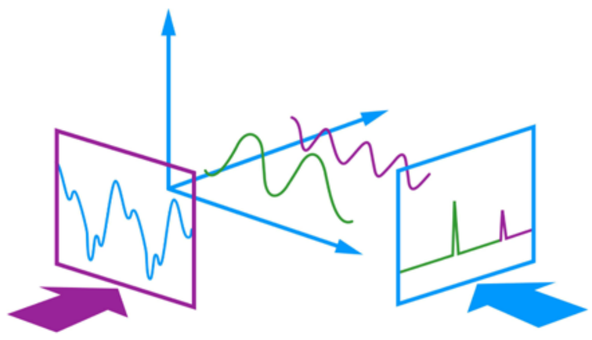
A 빛이 '전자기파의 일종임'을 알게 됨

맥스웰 이론 → 헨리히 헤르츠 실험적 검증

↓

푸리에(Fourier) 이론

신호 처리, 통신 시스템 설계,
이미지 처리 등에 주요 역할



차세대 통신의 미래
전자공학의 주파수 사용
KMU

A 파장 Vs 주파수

	파장	주파수
단위	파장	시간의 역수 (1/s, Hz)
응용분야	물리학, 광학분야	전자공학, 신호처리분야

분석의 관점 차이
신호의 전송, 처리 및 변조에 사용

측정과 조작의 용이성
다양한 전자기기의 신호처리 기반

통신 시스템의 효율성
주파수 분할 다중화(FDM), 주파수 변조(FM), 주파수 호핑 기술 가능

A 파장 Vs 주파수

전자기파의 본질적인 특성을 나타내는

역수 관계

$$c = \lambda \times f$$

전자공학 신호 처리의 편의성과 실질적인 응용

주파수 사용💡

통신의 기본 개념과 원리

- 통신에서 노이즈의 발생원인과 통신에서만 사용되는 이유를 살펴보았고, AWGN위 각 특징에 대해 공부하였으며, 여기서 파생되는 통신시스템의 두가지 주요 성능 지표인 신호대 잡음비(SNR)과 비트오율(BER)을 살펴보았다.
- 현대 거의 대부분의 전자기기들이 디지털 기술을 바탕으로 하고 있는 이유와 비트 개념, ADC/DAC에서 필요한 샘플링, 양자화, 인코딩에 대해 학습하였다.
- 주파수의 개념과 이를 위해 등속원운동에서 파생되는 정현파에 대해 학습하였고 주파수를 나타낼때 중요한 두가지 개념인 중심 주파수와 대역폭에 대해 학습하였다.